



G検定直前チートシート

人工知能の歴史 3/3

第三次AIブーム～生成AI

1 第三次AIブーム

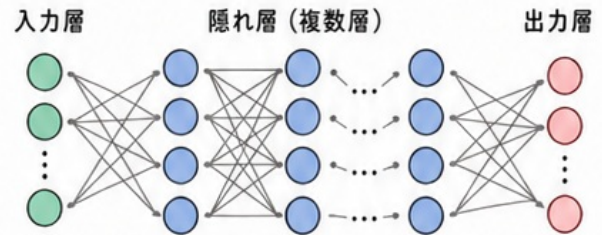
- 2000年代以降に再び発展
- 特に2010年代に本格化
- 背景は計算機性能の向上、インターネット普及、データ増加
- 1990年：World Wide Web 実装
最初のWebサーバーとブラウザが作られた
- 統計的機械学習が広がる
- 第三次AIブーム＝機械学習と特徴表現学習の時代

成長を支える3つの要因

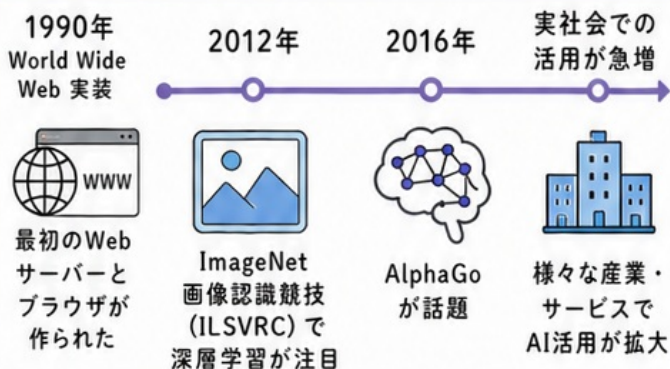


2 機械学習から深層学習へ

- 特徴量設計を人が行う時代から変化
- ニューラルネットワークが再評価される
- 誤差逆伝播法、GPU、大規模データが追い風
- 深層学習は特徴表現学習を強みとする

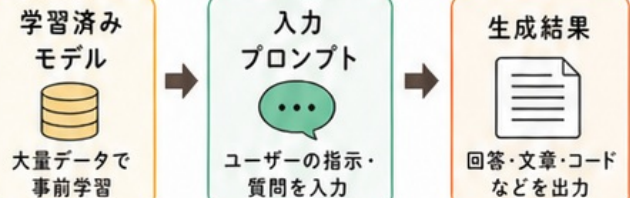


3 代表的な進展



4 生成AIの広がり

- Transformer が大きな転機
- 大規模言語モデル (LLM) が登場
- 文章生成、要約、翻訳、対話、コード生成などに活用
- ChatGPTなどで一般利用が広がる



5 現在の重要論点と未来

- バイアス、公平性、説明可能性
- 著作権・個人情報・プライバシー
- ハルシネーション、セキュリティ、ガバナンス
- シンギュラリティーの可能性 (超知能の誕生の可能性)
- 人とAIの役割分担が重要



6 歴史の流れを比較

第一次ブーム	探索・推論の時代
第二次ブーム	知識の時代
第三次ブーム	機械学習と特徴表現学習の時代
流れ	ルール中心 → 知識中心 → データ中心

試験ポイント

1 第三次AIブーム＝
機械学習と深層学習



2 ImageNet＝
画像認識競技で深層学習が注目



3 生成AI＝
Transformer・LLMが重要

